

Шлифовальная шкурка

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 13 июня 2025 года](#); проверки требуют [12 правок](#).

Наждачная бумага^[1] (шлифшкурка, наждачка, шлифовальная шкурка, шлифовальная/абразивная бумага) — гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой или бумажной основы с нанесённым на неё слоем абразивного зерна (порошка).



Листы наждачной бумаги с различной зернистостью (слева-направо): (40 (крупная), 80, 150, 240, 600 (мелкая)).

Предназначена для ручной и машинной обработки поверхностей различных материалов (металла, дерева, стекла, пластика) посредством удаления верхнего слоя материала а также находящихся на нём покрытий - например старой краски, прочных загрязнений, клея и т.п, с целью выравнивания мелких неровностей и царапин, подготовки поверхности для грунтовки и окраски, шлифования окрашенных поверхностей и прочих подобных работ. Ограниченно применяется и для заточки режущих кромок инструментов. Относится к вспомогательным материалам.

Отдельной разновидностью шлифовальных шкурок являются шлифовальные сетки, их кардинальное преимущество - уменьшение загрязнения пространства между зёрнами абразива материалом обрабатываемой поверхности, из-под шкурки ему просто некуда деваться, а в сетке он просыпается между ячейками, но этот же фактор формирует и существенный недостаток сеток - уменьшенное к-во абразивного материала на единицу площади, и, как следствие - повышенную нагрузку на зёрна абразива увеличивая скорость их износа. Последнее в свою очередь несколько компенсируется тем, что шлифовальные сетки покрыты абразивом с обеих сторон (а шлифовальные шкурки - только с одной).

История

Впервые наждачная бумага была зафиксирована в [Китае XIII века](#), когда измельченные ракушки, семена и песок были приклеены к [пергаменту](#) с помощью [камеди](#)^{[2][3]}.

[Акуля](#) кожа также использовалась в качестве абразива, а грубая чешуя [целаканта](#) до сих пор используется в тех же целях коренными жителями [Коморских островов](#)^[4]. Вываренное и высушенное растение [хвощ полевой](#) используется в [Японии](#) как традиционный полировальный материал, более точный, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага была произведена в [Лондоне](#) в 1833 году Джоном Оуки, чья компания разработала новые методы и процессы склеивания, что позволило наладить массовое производство. Стеклоанная фракция имеет частицы с острыми краями, тогда как зерна песка сглажены и плохо работают в качестве абразива. Дешёвую наждачную бумагу часто выдавали за стеклянную^[5].

В 1921 году компания [3M](#) изобрела наждачную бумагу с зёрнами [карбида кремния](#) и водостойким клеем и основой, известной как Wet and dry. Это позволяло использовать её с водой, которая служила смазкой для удаления частиц, которые в противном случае засорили бы зерно. Её первое применение было связано с очисткой автомобильных красок^[6].



Наждачная бумага — лист на бумажной основе мелкозернистый и рулон на тканевой основе крупнозернистый

Классификация шлифовальной шкурки по зернистости

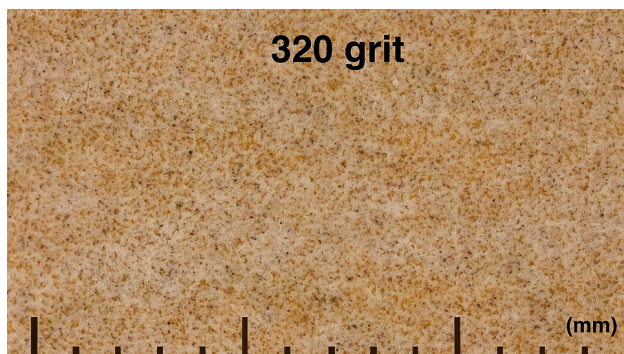
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)





220



320

Рабочая поверхность шлифшкурки различной зернистости (увеличено: 1 деление шкалы = 1 мм)

Зернистость — важнейшая характеристика шлифовальной шкурки. В зависимости от назначения (грубая предварительная обработка, шлифовка, полировка) размер зерна может быть от 1 мм и более (наиболее грубые работы) до 3-5 мкм (самая тонкая полировка).

В мире наиболее распространен стандарт FEPA, он же [ISO 6344](#), тот же стандарт в 2005 принят и в России (ГОСТ Р 52381—2005). По этому стандарту зернистость шлифовальных порошков обозначается буквой Р и числом от 12 до 2500 (например, Р40, Р180), причем чем выше число тем меньше размер зерна (число обозначает число проволок сита на дюйм).

На территории бывшего [СССР](#) также применяются обозначения по действующему ГОСТ 3647—80 *Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав*, по которому цифра обозначает минимальный размер зерна в десятках микрон, после чего добавляется «-Н» (например 10-Н, 5-Н). Для самой мелкой шлифовальной шкурки цифра обозначает размер зерна в микронах, перед ней ставится буква М (сокращение от микро) (например М40, такую наждачку часто называют ^[кто?] «нулёвка»).

В некоторых странах встречается и другая маркировка, например по стандарту [ANSI](#) — в США и Канаде, по стандарту [JIS](#) — в Японии, по стандарту GB2478 — в Китае.

Назначение шлифовальной шкурки, маркировка и зернистость ^{[7][8]}

Назначение	Маркировка по ГОСТ 3647—80	Маркировка по ISO 6344	Размер зерна, мкм
Крупнозернистые			
Очень грубые работы	80-H	P22	800-1000
	63-H	P24	630-800
	50-H	P36	500-630
Грубые работы	40-H	P40	400-500
	32-H	P46	315-400
	25-H	P60	250-315
Первичная шлифовка	20-H	P80	200-250
	16-H	P90	160-200
	12-H	P100	125-160
	10-H	P120	100-125
Окончательная шлифовка мягких пород дерева, старой краски под покраску	8-H	P150	80-100
	6-H	P180 (P 220)	63-80
Мелкозернистые			
Окончательная шлифовка твёрдых пород дерева, шлифовка между покрытиями	5-H,M63	P240	50-63
	4-H,M50	P280	40-50
Полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка	M40\H-3	P400	28-40
	M28\H-2	P600	20-28
Шлифовка металла, пластиков, керамики, мокрая шлифовка	M20\H-1	P1000	14-20
Еще более тонкая шлифовка, полировка	M14	P1200	10-14
	M10/H-0	P1500	7-10
	M7\H-01	P2000	5-7
	M5\H-00	P2500	3-5

Маркировка шлифшкурки

Например, шлифшкурки на бумажной основе ^[1]

Л 1 Э 620×50 П2 15А 25-Н М А ГОСТ 6456—82 622

где:

- Л — листовая
 - для рулонной букву не ставят
- 1 — тип бумаги. Варианты:

- 1 — для шлифования материалов низкой твёрдости
- 2 — для шлифования металлов
- Э — абразив нанесён электростатическим способом
- 620×50 — размер, ширина, мм х длина, мм. Варианты:
 - размер, ширина, мм х длина, мм для листов
 - размер, ширина, мм х длина, м для рулонов
- П2 — основание — бумага 0-200. Варианты:
 - Л1, Л2, М — влагопрочная бумага
 - П1,... П11 — невлагопрочная бумага
 - С1, С1Г, С2Г, У1, У2, У1Г, У2Г — ткань саржа
 - П — ткань полудвунитка
- 15А — марка нормального электрокорунда. Варианты:
 - 15А — нормальный электрокорунд
 - 24А, 25А — белый электрокорунд
 - 43А, 45А — монокорунд
 - 53С, 54С, 55С — карбид кремния чёрный
 - 62С, 63С — карбид кремния зелёный
 - 71Ст — стекло
 - 81Кр — кремень
- 25 — размер основной фракции абразива, мкм. Вариант:
 - М63 ... М3 — микрошлифпорошки, размер в мкм
- Н — содержание основной фракции абразива. Варианты:
 - В — ≥ 60 %
 - П — ≥ 55 %
 - Н — ≥ 45 %
 - Д — ≥ 41 %
- М — абразив приклеен мездровым клеем. Варианты:
 - М — мездровый клей
 - С — синтетический клей
 - К — комбинированная связка (М + С)
 - СФК — фенолформальдегидная смола

- ЯН-15 — [янтарный](#) лак
- А — показатель износостойкости по классу (наличие дефектов). Варианты:
 - А — $\leq 0,5$ %
 - Б — ≤ 2 %
 - В — ≤ 3 %
- ГОСТ 6456—82 — стандарт. Варианты:
 - ГОСТ 13344—79 — водостойкая тканевая
 - ГОСТ 6456—82 — неводостойкая
- 622 — заводской номер партии (иногда отсутствует)

См. также

- [Наждак](#)
- [Стальная вата](#)

Примечания

1. ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия (<http://docs.cntd.ru/document/gost-6456-82>) . docs.cntd.ru. Дата обращения: 28 февраля 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190301013542/http://docs.cntd.ru/document/gost-6456-82>) 1 марта 2019 года.
2. Casey, Don (3 мая 2016). [Know How: Sandpapers and Sanding](https://www.sailmagazine.com/diy/know-sandpapers-sanding) (<https://www.sailmagazine.com/diy/know-sandpapers-sanding>) . *Sail Magazine*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190202041839/https://www.sailmagazine.com/diy/know-sandpapers-sanding>) 2 февраля 2019. Дата обращения: 1 февраля 2019.
3. Parker, Jerry (Апрель 1962), [How to choose the right coated abrasive](https://books.google.com/books?id=LCEDAAAAMBAJ&pg=PA159) (<https://books.google.com/books?id=LCEDAAAAMBAJ&pg=PA159>) , *Popular Science*, **180** (4): 159, ISSN 0161-7370 (<https://search.worldcat.org/issn/0161-7370>) .
4. Thomson, Keith Stewart. [Living Fossil: The Story of the Coelacanth](https://books.google.com/books?id=Ex2Nr3ILzM0C&pg=PA60) (<https://books.google.com/books?id=Ex2Nr3ILzM0C&pg=PA60>) . — W. W. Norton & Company Limited, 1992. — ISBN 978-0-393-30868-6.
5. *Stalker & Parker. A Treatise of Japaning and Varnishing*. — Tiranti, 1971.
6. Jeffrey, Kirk. The Major Manufacturers: From Food and Forest Products to High Technology // Minnesota in a Century of Change: The State And Its People Since 1900. — Minnesota Historical Society Press, 1989. — P. 234. — ISBN 978-0-87351-238-1.

7. Размеры зерна = зернистость и назначение наждачной (шлифовальной) бумаги, лент, некоторых дисков и других гибких абразивных инструментов по ISO, JIS (Япония), ANSI (CAMI/UAMA) ... (<https://web.archive.org/web/20130314104038/http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Abrazives/SandPaperGridSize/>) Дата обращения: 4 апреля 2013. Архивировано из оригинала (<http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Abrazives/SandPaperGridSize/>) 14 марта 2013 года.
8. Таблица соответствия наждачной бумаги ГОСТ / ANSI - abraziv (<http://www.abraziv.md/katalog/derevo/tablica-sootvetstvia>) . Дата обращения: 4 апреля 2013. Архивировано (<http://www.webcitation.org/6FdTE9DVP?url=http://www.abraziv.md/katalog/derevo/tablica-sootvetstvia>) 4 апреля 2013 года.

Литература

- ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
- ГОСТ 5009—82 Шкурка шлифовальная тканевая и бумажная. Технические условия
- ГОСТ 13344—79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия
- ГОСТ 10054—82 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия
- ГОСТ 27181—86 Шкурка шлифовальная для обработки труднообрабатываемых материалов. Технические условия
- ГОСТ 344—85 Шкурка шлифовальная бумажная для контроля истираемости резины. Технические условия

[Сообщить об ошибке](#)